

# Memoria de Cálculo

Análisis MEF 2D — Proyecto: Ejemplo Validacion Q4

24 de mayo de 2026

---

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Proyecto            | Ejemplo Validacion Q4                                   |
| Fecha de generación | 24/05/2026 01:45                                        |
| Tipo de análisis    | Tensión Plana                                           |
| Tipo de elemento    | Q4 - Cuadrilátero 4 nodos                               |
| Sistema de unidades | SI (N, mm, MPa)                                         |
| Nodos               | 9                                                       |
| Elementos           | 4                                                       |
| Grados de libertad  | 18                                                      |
| Hash del modelo     | d8afbf4beec1                                            |
| Generado por        | EduFEM - Software Educativo de Elementos Finitos v1.0.0 |

---

*Este documento describe paso a paso el análisis realizado por el método de los elementos finitos. Cada capítulo combina el planteo teórico con los valores numéricos del problema concreto, replicando el procedimiento que un ingeniero debería ejecutar a mano para validar la solución.*

**Índice**

## ¿Qué resuelve el MEF y cómo?

El **MEF** discretiza un problema elástico continuo en  $N$  elementos finitos: las incógnitas pasan de un campo  $\mathbf{u}(x, y)$  infinito-dimensional a un vector  $\mathbf{u}$  de  $2 \cdot N_{\text{nodos}}$  entradas, y el equilibrio se reduce al sistema algebraico  $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$ . Esta memoria documenta el análisis específico de este proyecto siguiendo la jerarquía estándar del método: **pre-proceso** (Caps. 1–3), **proceso** (Caps. 4–7) y **post-proceso** (Cap. 8). El diagrama siguiente resume el pipeline:

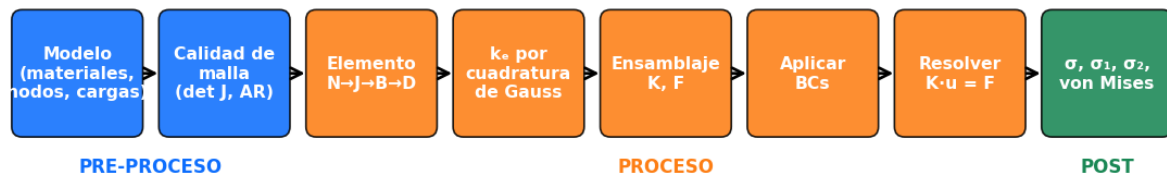


Figura 1: Hoja de ruta del MEF: cada nodo del pipeline está coloreado por la fase del proyecto donde se ejecuta (azul = pre-proceso, naranja = proceso, verde = post-proceso).

i La derivación completa del MEF (forma débil, principio de trabajos virtuales, espacio de aproximación) vive en el Hub. → Ver **Teoría MEF**: Introducción + M0..M9

## Resumen visual del modelo

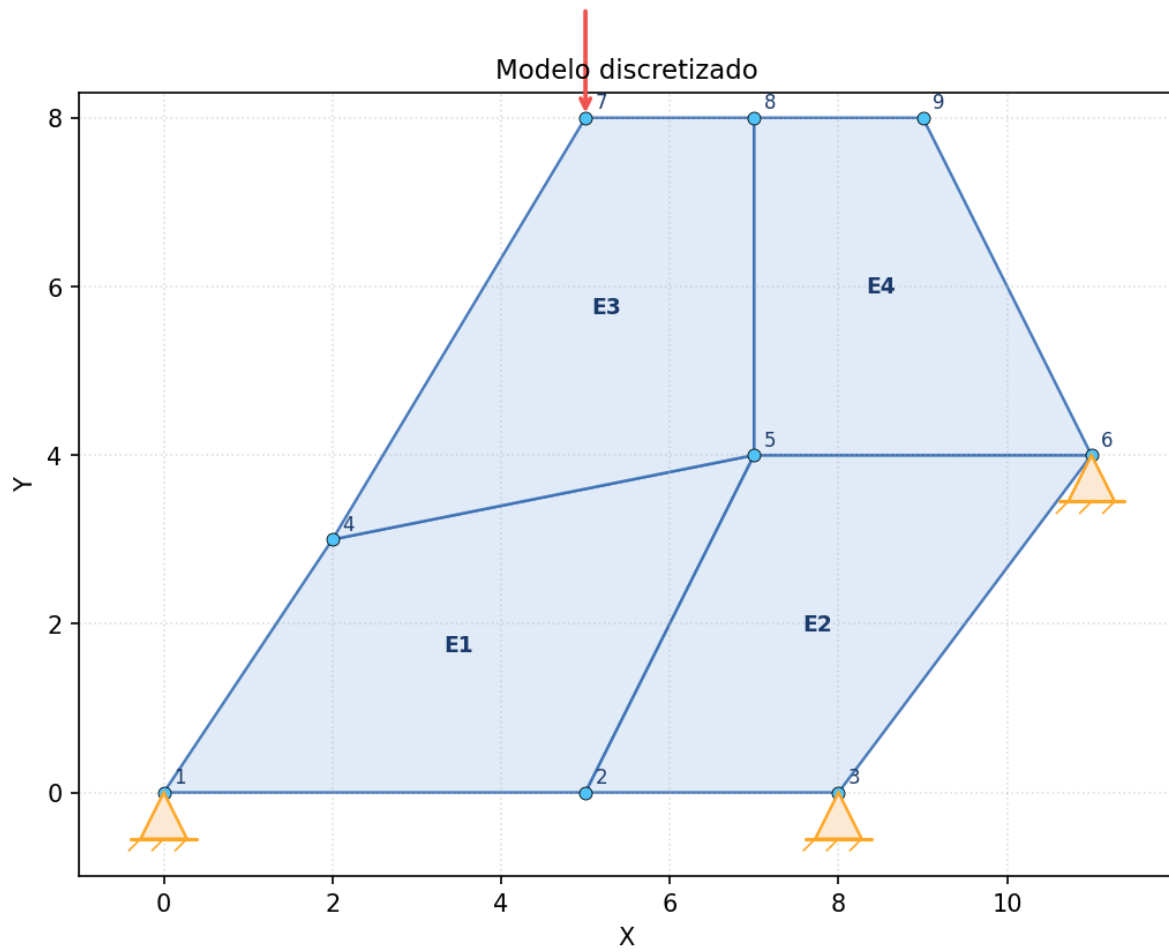


Figura 2: Discretización del modelo: nodos, elementos, restricciones y cargas aplicadas.

## 1. Definición del problema

### 1.1. Hipótesis del análisis

El problema se resuelve bajo la hipótesis de **tensión plana** ( $\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$ ), válida para cuerpos delgados cargados en su plano medio. La deformación fuera del plano  $\varepsilon_z$  no es nula pero se determina a posteriori a partir del campo plano.

**i** Tensión plana = placas delgadas en su plano; deformación plana = sólidos prismáticos largos. Elegir mal no rompe el cálculo, da otro problema. → Ver **Teoría MEF: M3 §Tensión plana / §Deformación plana**

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}$$

Para el material **Material Ejemplo** con  $E = 225000$  y  $\nu = 0,2$ , la matriz constitutiva evaluada es:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} +2,344e+05 & +4,688e+04 & +0 \\ +4,688e+04 & +2,344e+05 & +0 \\ +0 & +0 & +9,375e+04 \end{bmatrix}$$

### 1.2. Tipo de elemento finito

Se utiliza el elemento isoparamétrico cuadrilátero de **4 nodos** (Q4). Las funciones de forma en coordenadas naturales  $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$  son bilineales:

$$N_i(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 + \xi_i\xi)(1 + \eta_i\eta), \quad i = 1, \dots, 4$$

con  $(\xi_i, \eta_i)$  las coordenadas naturales del nodo  $i$  del elemento maestro. La integración numérica usa cuadratura de Gauss  $2 \times 2$  (4 puntos).

## 2. Discretización del modelo

La discretización congela todas las decisiones del pre-proceso: qué material(es) componen el cuerpo, dónde están los nodos, cómo se conectan en elementos, qué cargas externas actúan y dónde se restringe el movimiento. A partir de aquí, el resto de la memoria opera sobre el modelo discreto fijado en este capítulo.

### 2.1. Materiales

|                  | <b>Material</b> | <b>E</b> | <b><math>\nu</math></b> | <b><math>\rho</math></b> |
|------------------|-----------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| Material Ejemplo |                 | 225000   | 0.2                     | 0.2447                   |

## 2.2. Nodos

| ID | X      | Y     |
|----|--------|-------|
| 1  | 0.000  | 0.000 |
| 2  | 5.000  | 0.000 |
| 3  | 8.000  | 0.000 |
| 4  | 2.000  | 3.000 |
| 5  | 7.000  | 4.000 |
| 6  | 11.000 | 4.000 |
| 7  | 5.000  | 8.000 |
| 8  | 7.000  | 8.000 |
| 9  | 9.000  | 8.000 |

## 2.3. Conectividad de elementos

| ID | N1 | N2 | N3 | N4 | Espesor | Material         |
|----|----|----|----|----|---------|------------------|
| 1  | 1  | 2  | 5  | 4  | 0.800   | Material Ejemplo |
| 2  | 2  | 3  | 6  | 5  | 0.800   | Material Ejemplo |
| 3  | 4  | 5  | 8  | 7  | 0.800   | Material Ejemplo |
| 4  | 5  | 6  | 9  | 8  | 0.800   | Material Ejemplo |

## 2.4. Cargas nodales

| Nodo | $F_x$ | $F_y$    |
|------|-------|----------|
| 7    | 0.00  | -1000.00 |

## 2.5. Cargas superficiales

*Sin cargas superficiales definidas.*

## 2.6. Condiciones de contorno

| Nodo | Restringe X | Restringe Y |
|------|-------------|-------------|
| 1    | Sí          | Sí          |
| 3    | Sí          | Sí          |
| 6    | Sí          | Sí          |

### 3. Calidad de la malla

Antes de pesar el solve, EduFEM audita la malla. Las métricas reportadas a continuación evalúan en qué medida cada elemento se aleja del cuadrado regular:  $q_{SJ} \approx 1$  y  $R_J \approx 1$  indican un mapeo bien condicionado;  $q_{SJ} < 0$  señala un elemento invertido ( $\det \mathbf{J} < 0$ ) que romperá la formulación. La definición operativa de cada métrica vive en *Teoría MEF: M0 Calidad geométrica*.

**i**  $\kappa_2(\mathbf{K})$  escala con el peor  $\det \mathbf{J}$  del modelo. Estado *Pobre/Inválido* en la tabla = refinar o reformular antes de crear las tensiones. → Ver *Teoría MEF: M0 §Razón de Jacobianos / §Aspect ratio*

| Elem | $q_{SJ}$ | $R_J$ | $AR$  | $T_R$ | $\theta_{min}$ | $\theta_{max}$ | Estado    |
|------|----------|-------|-------|-------|----------------|----------------|-----------|
| 1    | 0.813    | 0.782 | 1.247 | 0.108 | 52.1           | 135.0          | Buena     |
| 2    | 0.755    | 0.848 | 1.348 | 0.143 | 53.1           | 126.9          | Buena     |
| 3    | 0.714    | 0.576 | 1.342 | 0.440 | 47.7           | 121.0          | Aceptable |
| 4    | 0.838    | 0.677 | 1.374 | 0.333 | 63.4           | 116.6          | Aceptable |

### 4. Formulación elemental — Elemento 3

Este capítulo desarrolla *paso a paso* el cálculo de la matriz de rigidez del elemento  $E_3$ , seleccionado como ‘elemento estrella’ por ser el de mayor energía de deformación. El procedimiento aplica idénticamente al resto de los elementos (sus matrices están en el Apéndice A). El orden sigue la jerarquía estándar de la formulación isoparamétrica: geometría →  $\mathbf{N}$  →  $\mathbf{J}$  →  $\mathbf{B}$  →  $\mathbf{D}$  → integración. Las derivaciones generales viven en *Teoría MEF: M1 Mapeo, M2 Jacobiano, M3 D, M4 B, M5 Rigidez+Gauss*; este capítulo aplica esa cadena a los valores del proyecto.

#### 4.1. Geometría y conectividad del elemento

| Nodo local | Nodo global | $X$   | $Y$   |
|------------|-------------|-------|-------|
| $N_1$      | 4           | 2.000 | 3.000 |
| $N_2$      | 5           | 7.000 | 4.000 |
| $N_3$      | 8           | 7.000 | 8.000 |
| $N_4$      | 7           | 5.000 | 8.000 |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Tipo de elemento  | Q4 - Cuadrilátero 4 nodos |
| Cantidad de nodos | 4                         |
| Espesor $t$       | 0.800                     |
| Material          | Material Ejemplo          |

#### 4.2. Funciones de forma $N_i(\xi, \eta)$ en los puntos de Gauss

Las funciones de forma  $N_i$  interpolan tanto la geometría como el campo de desplazamientos (formulación *isoparamétrica*):  $\mathbf{x}(\xi, \eta) = \sum_i N_i \mathbf{x}_i$  y  $\mathbf{u}(\xi, \eta) = \sum_i N_i \mathbf{u}_i$ . Evaluadas en cada punto de Gauss, definen el muestreo del elemento que la cuadratura usará para integrar.

|     |         | <b>Punto</b> | $\xi$  | $\eta$  | $w$     | $N_1$   | $N_2$   | $N_3$ | $N_4$ |
|-----|---------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| PG1 | -0.5774 | -0.5774      | 1.0000 | +0.6220 | +0.1667 | +0.0447 | +0.1667 |       |       |
| PG2 | -0.5774 | +0.5774      | 1.0000 | +0.1667 | +0.0447 | +0.1667 | +0.6220 |       |       |
| PG3 | +0.5774 | -0.5774      | 1.0000 | +0.1667 | +0.6220 | +0.1667 | +0.0447 |       |       |
| PG4 | +0.5774 | +0.5774      | 1.0000 | +0.0447 | +0.1667 | +0.6220 | +0.1667 |       |       |

#### 4.3. Jacobiano $\mathbf{J}(\xi, \eta)$ y $\det \mathbf{J}$

El Jacobiano relaciona los diferenciales en coordenadas naturales y físicas:  $d\mathbf{x} = \mathbf{J} d\boldsymbol{\xi}$ , con  $\mathbf{J}_{ij} = \partial x_i / \partial \xi_j$ . Su determinante actúa como factor de escala del área en la integración de Gauss y debe ser  $> 0$  en todo el elemento para que el mapeo natural  $\rightarrow$  físico sea biyectivo.

**PG1** —  $(\xi, \eta) = (-0,5774, -0,5774)$

$$\mathbf{J}_{PG1} = \begin{bmatrix} +2,183 & +0,3943 \\ +1,183 & +2,394 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG1} = +4,76$$

**PG2** —  $(\xi, \eta) = (-0,5774, +0,5774)$

$$\mathbf{J}_{PG2} = \begin{bmatrix} +1,317 & +0,1057 \\ +1,183 & +2,394 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG2} = +3,028$$

**PG3** —  $(\xi, \eta) = (+0,5774, -0,5774)$

$$\mathbf{J}_{PG3} = \begin{bmatrix} +2,183 & +0,3943 \\ +0,317 & +2,106 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG3} = +4,472$$

**PG4** —  $(\xi, \eta) = (+0,5774, +0,5774)$

$$\mathbf{J}_{PG4} = \begin{bmatrix} +1,317 & +0,1057 \\ +0,317 & +2,106 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG4} = +2,74$$

#### 4.4. Matriz de deformación $\mathbf{B}(\xi, \eta)$

La matriz  $\mathbf{B}$  contiene las derivadas de las funciones de forma respecto de  $x, y$  (obtenidas vía  $\partial N / \partial \mathbf{x} = \mathbf{J}^{-1} \partial N / \partial \boldsymbol{\xi}$ ) y relaciona los desplazamientos nodales con las deformaciones:  $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$ . Es la pieza *geométrica* del integrando.

$$\mathbf{B}_{PG1} = \begin{bmatrix} -0,1657 & +0 & +0,2071 & +0 & +0,04439 & +0 & -0,08581 & +0 \\ +0 & -0,08284 & +0 & -0,1465 & +0 & +0,0222 & +0 & +0,2071 \\ -0,08284 & -0,1657 & -0,1465 & +0,2071 & +0,0222 & +0,04439 & +0,2071 & -0,08581 \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{B}_{PG2} = \begin{bmatrix} -0,06978 & +0 & +0,08723 & +0 & +0,3081 & +0 & -0,3255 & +0 \\ +0 & -0,1302 & +0 & -0,08723 & +0 & -0,1081 & +0 & +0,3255 \\ -0,1302 & -0,06978 & -0,08723 & +0,08723 & -0,1081 & +0,3081 & +0,3255 & -0,3255 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_{PG3} = \begin{bmatrix} -0,1764 & +0 & +0,2205 & +0 & +0,01498 & +0 & -0,05907 & +0 \\ +0 & -0,02363 & +0 & -0,2205 & +0 & +0,185 & +0 & +0,05907 \\ -0,02363 & -0,1764 & -0,2205 & +0,2205 & +0,185 & +0,01498 & +0,05907 & -0,05907 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_{PG4} = \begin{bmatrix} -0,07714 & +0 & +0,09642 & +0 & +0,2879 & +0 & -0,3072 & +0 \\ +0 & -0,03857 & +0 & -0,2018 & +0 & +0,1439 & +0 & +0,09642 \\ -0,03857 & -0,07714 & -0,2018 & +0,09642 & +0,1439 & +0,2879 & +0,09642 & -0,3072 \end{bmatrix}$$

#### 4.5. Matriz constitutiva $\mathbf{D}$ del material asignado

$\mathbf{D}$  es la pieza *material* del integrando: relaciona deformaciones con tensiones por la ley de Hooke generalizada. Para el material **Material Ejemplo** con  $E = 225000$  y  $\nu = 0,2$ , bajo tensión plana:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} +2,344e+05 & +4,688e+04 & +0 \\ +4,688e+04 & +2,344e+05 & +0 \\ +0 & +0 & +9,375e+04 \end{bmatrix}$$

#### 4.6. Integrando simbólico $K_{ij}(\xi, \eta)$

##### ¿Por qué cuadratura numérica y no analítica?

Aquí se ve por qué **no** integramos la rigidez elemental analíticamente: la expresión simbólica del integrando  $\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} | \det \mathbf{J} | t$  para una sola entrada  $(i, j)$  del Q4 ya ocupa varias líneas. Para Q9 cada entrada cubre páginas. Esa es la motivación directa de la *cuadratura de Gauss* —no es una opción más eficiente, es la única vía práctica.

La sumatoria de Gauss aproxima la integral exacta:

$$\mathbf{k}_e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T(\xi, \eta) \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi, \eta) | \det \mathbf{J}(\xi, \eta) | t d\xi d\eta$$

A modo ilustrativo, la entrada  $(1, 1)$  del integrando  $\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} | \det \mathbf{J} | t$  evaluada simbólicamente en  $(\xi, \eta)$  es:

$$K_{11}(\xi, \eta) = \frac{(2250000,0\eta^2 - 4500000,0\eta + 225000,0\xi^2 - 450000,0\xi + 2475000,0) |1,5\eta + 0,25\xi - 3,75|}{108,0\eta^2 + 36,0\eta\xi - 540,0\eta + 3,0\xi^2 - 90,0\xi + 675,0}$$

*Nota: el integrando exacto de las 64 entradas de  $\mathbf{k}_e$  se construye análogamente. Por compacidad se muestra solo  $K_{11}$ .*

#### 4.7. Cuadratura de Gauss y matriz $\mathbf{k}_e$ resultante

La integral se aproxima por cuadratura de Gauss-Legendre 2D. Cada contribución elemental es  $w_p \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} | \det \mathbf{J} | t$  evaluada en el punto  $\xi_p$ :

$$\mathbf{k}_e \approx \sum_p w_p \mathbf{B}_p^T \mathbf{D} \mathbf{B}_p | \det \mathbf{J}_p | t$$

$$\mathbf{k}_e = 10^5 \cdot \begin{bmatrix} +0,63 & +0,13 & -0,60 & +0,02 & -0,32 & -0,19 & +0,30 & +0,04 \\ +0,13 & +0,40 & +0,21 & -0,03 & -0,19 & -0,13 & -0,15 & -0,24 \\ -0,60 & +0,21 & +1,22 & -0,49 & +0,22 & -0,13 & -0,84 & +0,42 \\ +0,02 & -0,03 & -0,49 & +1,20 & +0,05 & -0,30 & +0,42 & -0,87 \\ -0,32 & -0,19 & +0,22 & +0,05 & +1,17 & +0,03 & -1,06 & +0,11 \\ -0,19 & -0,13 & -0,13 & -0,30 & +0,03 & +0,86 & +0,29 & -0,42 \\ +0,30 & -0,15 & -0,84 & +0,42 & -1,06 & +0,29 & +1,61 & -0,57 \\ +0,04 & -0,24 & +0,42 & -0,87 & +0,11 & -0,42 & -0,57 & +1,53 \end{bmatrix}$$

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energía de deformación $U_e = \frac{1}{2} \mathbf{u}_e^T \mathbf{k}_e \mathbf{u}_e$ | 4.352     |
| $\ \mathbf{k}_e\ _F$                                                                | 4.474e+05 |
| Condición $\kappa_2(\mathbf{k}_e)$                                                  | 1.818e+17 |

## 5. Ensamblaje del sistema global

Una vez calculada  $\mathbf{k}_e$  para cada elemento (Cap. 4), el ensamblaje suma sus contribuciones en  $\mathbf{K}$  y construye  $\mathbf{F}$  a partir de las cargas externas. El resultado es el sistema lineal  $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$  — aún sin BCs (Cap. 6). El procedimiento general y la definición formal del operador LM se desarrollan en *Teoría MEF: M7 Ensamblaje*.

### 5.1. Mapeo de grados de libertad (LM)

Cada nodo  $i$  contribuye con dos grados de libertad globales:  $\text{GDL}_x = 2(i - 1)$  y  $\text{GDL}_y = 2(i - 1) + 1$ . La matriz  $\mathbf{LM}$  (location matrix) de cada elemento lista los  $2 \cdot n_{\text{nodos}}$  GDL globales que le corresponden. El ensamblaje recorre los elementos y suma  $\mathbf{K}[\mathbf{LM}_e, \mathbf{LM}_e] += \mathbf{k}_e$  y  $\mathbf{F}[\mathbf{LM}_e] += \mathbf{f}_e$ . Por ser sumatoria, el orden de los elementos no afecta el resultado.

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Cantidad de nodos          | 9              |
| Grados de libertad totales | 18             |
| Tamaño de $\mathbf{K}$     | $18 \times 18$ |
| Tamaño de $\mathbf{F}$     | $18 \times 1$  |

### 5.2. Matriz de rigidez global $\mathbf{K}$

Su dimensión ( $18 \times 18$ ) excede lo razonable para una matriz literal. Se muestra el patrón en escala logarítmica de  $|K_{ij}|$ :

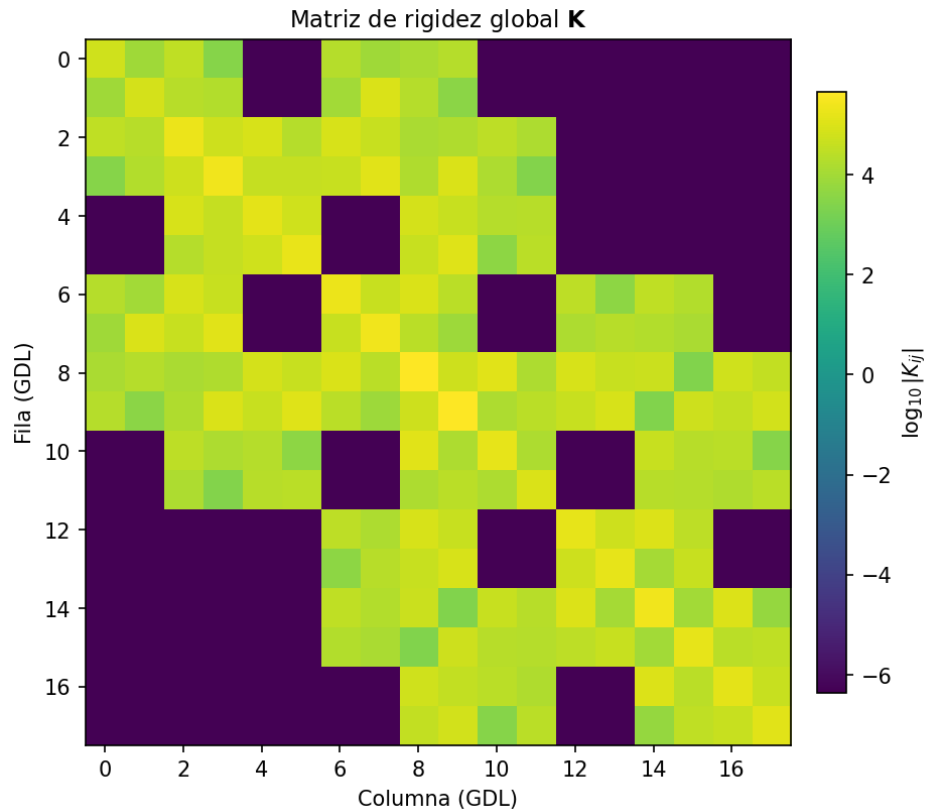


Figura 3: Patrón de la matriz  $\mathbf{K}$  en escala logarítmica.

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Entradas no nulas ( $ K_{ij}  > 10^{-9}$ ) | 196       |
| Densidad                                   | 60.494 %  |
| Ancho de banda                             | 9         |
| $\kappa_2(\mathbf{K})$ (estimado)          | 9.482e+16 |

### 5.3. Vector de fuerzas globales $\mathbf{F}$

$\mathbf{F}$  acumula las contribuciones de cargas nodales puntuales, fuerzas equivalentes nodales de cargas superficiales distribuidas y fuerzas másicas (gravedad si está activa). Forma compacta con exponente común factorizado:

$$\mathbf{F} = 10^3 \cdot \begin{bmatrix} +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 \\ +0,00 & -1,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & & & & & & \end{bmatrix}^T$$

| Fuente                                     | $\sum F_x$  | $\sum F_y$      |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Cargas nodales puntuales                   | 0.00        | -1000.00        |
| Otras (superficiales + másicas)            | 0.00        | 0.00            |
| <b>Suma global <math>\mathbf{F}</math></b> | <b>0.00</b> | <b>-1000.00</b> |

## 6. Aplicación de condiciones de contorno

EduFEM implementa el **método de eliminación** (única vía de aplicación de BCs en el software): las filas y columnas de los GDLs restringidos se quitan de  $\mathbf{K}$  y  $\mathbf{F}$ , formando el sistema reducido:

$$\mathbf{K}_{red} \mathbf{u}_{red} = \mathbf{F}_{red}$$

**i** Sin BCs,  $\mathbf{K}$  es singular (3 modos rígidos en 2D). La eliminación restaura definida-positividad de  $\mathbf{K}_{red}$ , condición necesaria para Cholesky. → Ver **Teoría MEF: M7 §Condiciones de contorno (método de eliminación)**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Grados de libertad totales            | 18             |
| Grados de libertad restringidos       | 6              |
| Grados de libertad libres (resueltos) | 12             |
| Tamaño de $\mathbf{K}_{red}$          | $12 \times 12$ |

Una vez resuelto  $\mathbf{u}_{red}$ , los desplazamientos prescritos se reinsertan en el vector global  $\mathbf{u}$ , y las reacciones se obtienen de  $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$ .

## 7. Solución del sistema y verificación

Con el sistema reducido  $\mathbf{K}_{red} \mathbf{u}_{red} = \mathbf{F}_{red}$  del Cap. 6, este capítulo resuelve  $\mathbf{u}$ , reinserta los desplazamientos prescritos, calcula las reacciones en los apoyos y verifica el equilibrio global como control de calidad de la solución numérica.

### 7.1. Método de resolución

$\mathbf{K}_{red}$  es SPD y se factoriza con **Cholesky**  $\mathbf{K}_{red} = \mathbf{L} \mathbf{L}^T$ , resolviendo  $\mathbf{u}_{red}$  en dos sustituciones triangulares.

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Algoritmo                               | Cholesky $\mathbf{L} \mathbf{L}^T$ (SPD) |
| Complejidad                             | $\sim \frac{1}{6} n_{libres}^3$ flops    |
| Condicionamiento $\kappa_2(\mathbf{K})$ | 9.482e+16                                |

**i** Cholesky es  $\sim 2\times$  más rápido que LU general explotando la simetría, no requiere pivoteo y falla limpiamente si  $\mathbf{K}_{red}$  no es SPD. → Ver **Teoría MEF: M7 §Solver Cholesky**

### 7.2. Dimensiones del sistema

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Grados de libertad totales      | 18 |
| Grados de libertad libres       | 12 |
| Grados de libertad restringidos | 6  |

### 7.3. Vector de desplazamientos nodales

El vector global  $\mathbf{u}$  contiene un par  $(u_x, u_y)$  por nodo, ordenado por índice nodal ascendente. Se muestra primero compacto con su exponente factorizado y luego desagregado por nodo:

$$\mathbf{u} = 10^{-2} \cdot \begin{bmatrix} +0,00 & +0,00 & -0,06 & -0,41 & +0,00 & +0,00 & -0,04 & -0,43 & -0,11 & -0,44 & +0,00 & +0,00 \\ -0,69 & -1,31 & -0,54 & -0,56 & -0,58 & -0,24 & & & & & & \end{bmatrix}^T$$

|   | <b>Nodo</b>  | $u_x$        | $u_y$       | $ u $ |
|---|--------------|--------------|-------------|-------|
| 1 | +0.00000e+00 | +0.00000e+00 | 0.00000e+00 |       |
| 2 | -6.10879e-04 | -4.14620e-03 | 4.19096e-03 |       |
| 3 | +0.00000e+00 | +0.00000e+00 | 0.00000e+00 |       |
| 4 | -3.85145e-04 | -4.27222e-03 | 4.28955e-03 |       |
| 5 | -1.07796e-03 | -4.37402e-03 | 4.50490e-03 |       |
| 6 | +0.00000e+00 | +0.00000e+00 | 0.00000e+00 |       |
| 7 | -6.89361e-03 | -1.30763e-02 | 1.47821e-02 |       |
| 8 | -5.39839e-03 | -5.60525e-03 | 7.78212e-03 |       |
| 9 | -5.78436e-03 | -2.36856e-03 | 6.25051e-03 |       |

#### 7.4. Reacciones en los apoyos

Las reacciones se calculan como  $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$  y son no nulas sólo en los GDL restringidos. Vector global y desglose por nodo:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} +8,011e+01 & +3,342e+02 & +0,000e+00 & -5,684e-14 & -2,099e+02 & +6,014e+02 & -1,421e-14 & +0,000e+00 & +1,705e-13 \\ -1,705e-13 & -5,684e-13 & +1,137e-13 & +5,684e-14 & -1,137e-13 & +1,137e-13 & -1,421e-14 & +0,000e+00 & +1,705e-13 \end{bmatrix}$$

|             | <b>Nodo</b> | $R_x$       | $R_y$          |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|             | 1           | 80.11       | 334.24         |
|             | 3           | -209.93     | 601.37         |
|             | 6           | 129.82      | 64.39          |
| <b>Suma</b> |             | <b>0.00</b> | <b>1000.00</b> |

#### 7.5. Verificación de equilibrio global

$\sum \mathbf{F}_{ext} + \sum \mathbf{R} = \mathbf{0}$  debe cumplirse en cada dirección. Un residuo  $>10^{-6}$  relativo a las cargas sugiere problema (mal condicionamiento, BCs inconsistentes, tolerancia del solver).

**i** El equilibrio global emerge *automáticamente* de las ecuaciones discretas. Es un control de calidad barato — hacerlo siempre antes de creer las tensiones. → Ver **Teoría MEF: M7 §Ensamblaje (sparsity y conservación)**

| <b>Dirección</b> | <b>Cargas aplicadas</b> | <b>Reacciones</b> | <b>Residuo</b> |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| X                | 0.00                    | 0.00              | +4.547e-13     |
| Y                | -1000.00                | 1000.00           | +0.000e+00     |

## 8. Post-proceso: tensiones y visualización

El post-proceso recorre la cadena  $\mathbf{u} \rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{Gauss} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{nodo} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{promediado} \rightarrow (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{VM})$  para obtener las magnitudes con las que se juzga el diseño. La derivación completa de cada paso vive en *Teoría MEF: M8 Post-Proceso*; aquí se aplica al modelo del proyecto.

### 8.1. Tensiones en los puntos de Gauss

Para cada elemento,  $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi_p, \eta_p) \mathbf{u}_e$  en cada PG. Los PG son los *puntos superconvergentes* de Barlow: la tensión calculada allí tiene un orden de convergencia mayor que en el resto del elemento.

**i**  $\boldsymbol{\sigma}$  se obtiene derivando  $\mathbf{u}$ , que es solo  $C^0$  — por eso es discontinua entre elementos. Los PG son el mejor lugar para evaluarla antes de extrapolar. → Ver *Teoría MEF: M4 §Superconvergencia + M8 §Tensiones en los PG*

### 8.2. Extrapolación de Gauss a nodos

Los valores en PG se llevan a los nodos vía  $\boldsymbol{\sigma}^{nodo} = \mathbf{E} \boldsymbol{\sigma}^{Gauss}$ , con  $\mathbf{E} = \mathbf{N}_p^{-1}$  (matriz de funciones de forma evaluadas en los PG, invertida).

Para Q4 (PG en  $\pm 1/\sqrt{3}$ ) la matriz cerrada con factor  $\sqrt{3}$  es:

$$\mathbf{E}_{Q4} = \begin{bmatrix} +1,8660 & -0,5000 & +0,1340 & -0,5000 \\ -0,5000 & +0,1340 & -0,5000 & +1,8660 \\ +0,1340 & -0,5000 & +1,8660 & -0,5000 \\ -0,5000 & +1,8660 & -0,5000 & +0,1340 \end{bmatrix}$$

Extrapolación: Gauss → nodos (Q4)

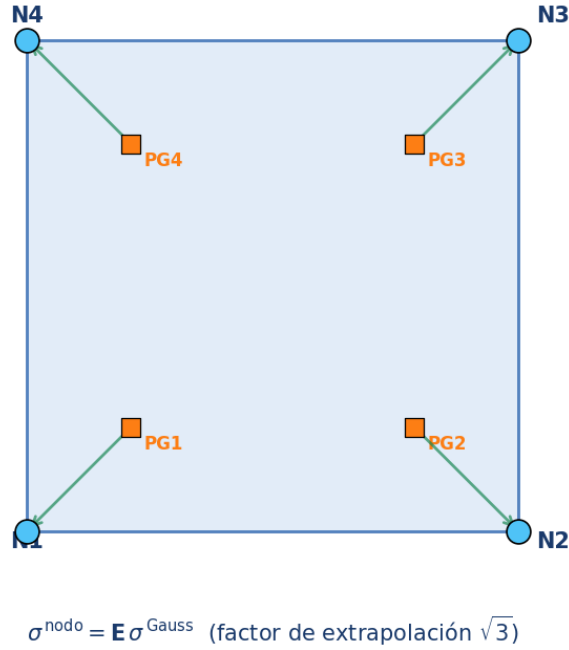


Figura 4: Esquema de extrapolación Q4: los valores en los 4 puntos de Gauss (cuadrados naranjas) se proyectan hacia los 4 nodos del elemento (círculos azules) con factor  $\sqrt{3}$ .

### 8.3. Promediado nodal entre elementos adyacentes

Un nodo compartido por  $k$  elementos recibe  $k$  valores extrapolados distintos (las tensiones del MEF son discontinuas entre elementos). El promediado nodal asigna a cada nodo el promedio aritmético de sus contribuciones:

$$\sigma_n^{promediado} = \frac{1}{k_n} \sum_{e \in \mathcal{E}_n} \sigma_n^{(e)}$$

donde  $\mathcal{E}_n$  es el conjunto de elementos que comparten el nodo  $n$  y  $k_n = |\mathcal{E}_n|$ .

#### ¿Por qué importa el promediado?

**El salto antes del promediado es un indicador de error de malla.** Si las  $k$  contribuciones a un mismo nodo difieren mucho entre sí, la malla es insuficiente para capturar el gradiente local; refinarla allí debería reducir el salto. Por eso muchos códigos comerciales muestran opcionalmente el campo *no promediado* junto al promediado: la diferencia es una herramienta de diagnóstico, no un detalle estético.

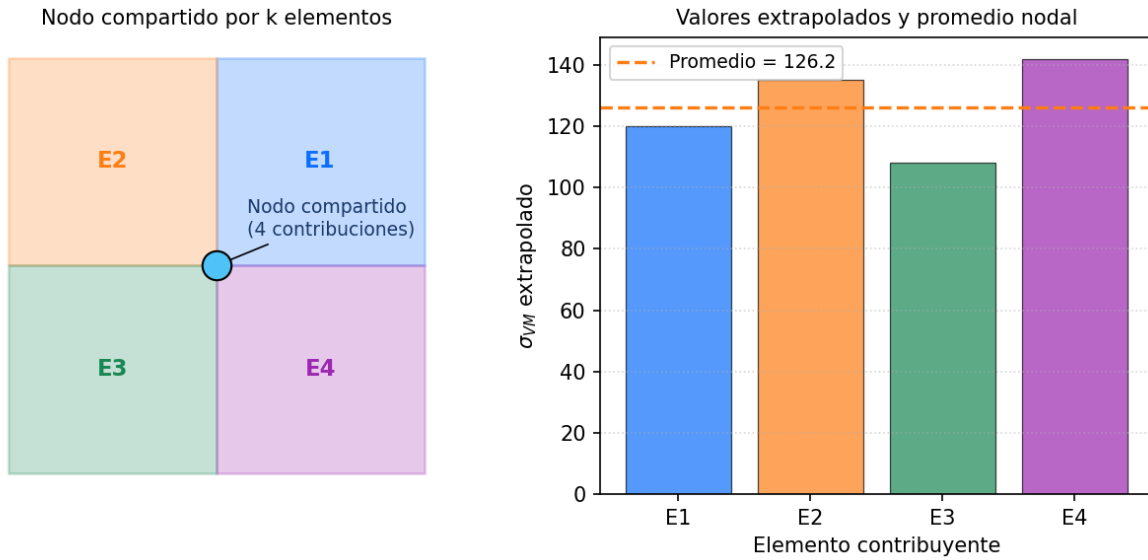


Figura 5: Promediado nodal: un nodo compartido por 4 elementos recibe 4 valores extrapolados (barras); el promedio aritmético (línea naranja) es el valor reportado en el contorno final.

#### 8.4. Tensiones principales $\sigma_1$ , $\sigma_2$ y dirección $\theta_p$

En 2D el estado tensional en un punto se describe por  $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy})$ . **Las tensiones principales**  $\sigma_1 \geq \sigma_2$  son los autovalores del tensor de tensiones; corresponden a las tensiones normales máxima y mínima sobre los planos donde el corte se anula ( $\tau = 0$ ). Su expresión cerrada es:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

La dirección principal  $\theta_p$  (ángulo del plano perpendicular a  $\sigma_1$  respecto del eje  $x$ ) es:

$$\tan(2\theta_p) = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

❗  $\sigma_1 > 0$  tracción (azul) y  $\sigma_2 < 0$  compresión (rojo) — mismo código del canvas. Las cruces sobre la malla muestran el flujo de carga. → Ver **Teoría MEF: M8** §Tensiones principales



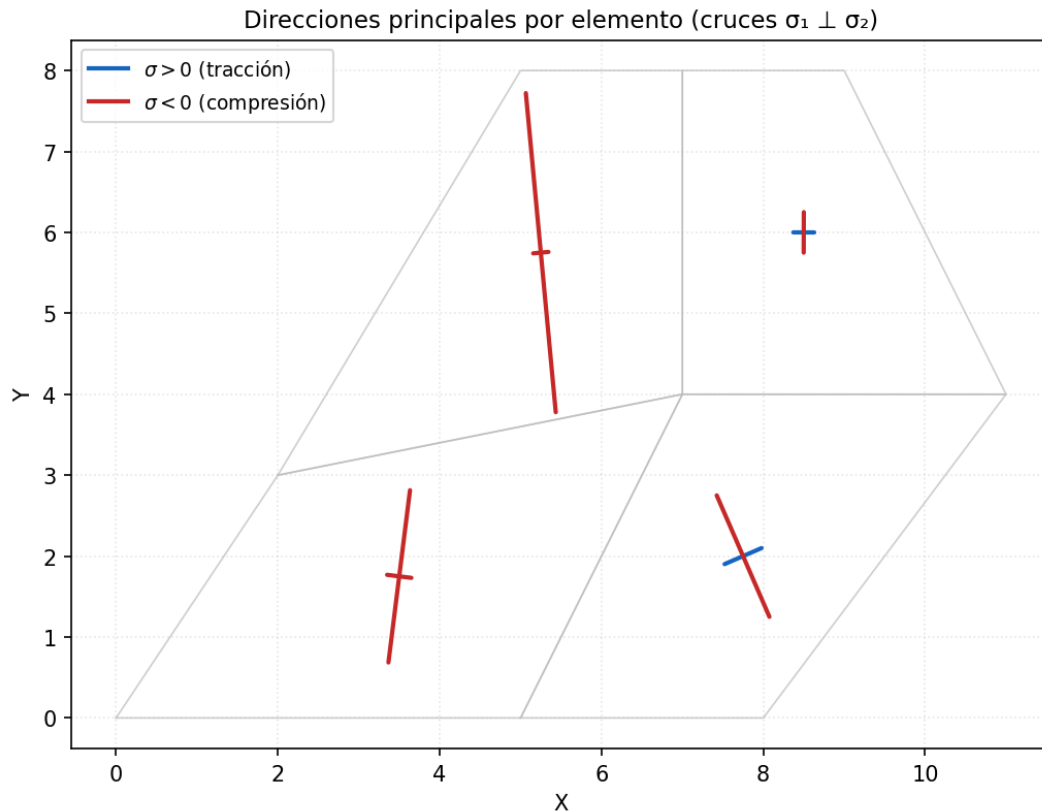


Figura 6: Cruces principales por elemento sobre la malla: el brazo largo de cada cruz da la dirección y magnitud de  $\sigma_1$ ; el brazo corto perpendicular, las de  $\sigma_2$ . Azul = tracción, rojo = compresión.

### 8.5. Tensión equivalente de von Mises $\sigma_{VM}$

El criterio de von Mises convierte el estado tensional 2D en un escalar comparable contra la tensión de fluencia uniaxial  $\sigma_y$  del material. Para problemas planos:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2}$$

❗ Plastifica si  $\sigma_{VM} \geq \sigma_y$ . Estándar en diseño dúctil (metales, aceros). En frágiles (hormigón, vidrio) subestima — usar criterios específicos para frágiles. → Ver **Teoría MEF: M8** §Criterio de von Mises

### 8.6. Tensiones nodales (promediadas)

Aplicando la cadena  $\sigma_{Gauss} \rightarrow \sigma_{nodo} \rightarrow \sigma_{promediado} \rightarrow (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{VM})$  a cada elemento del modelo se obtiene la tabla siguiente. Es el insumo de los contornos de la subsección ??.

|   | Nodo    | $\sigma_x$ | $\sigma_y$ | $\tau_{xy}$ | $\sigma_1$ | $\sigma_2$ | $\sigma_{VM}$ |
|---|---------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|
| 1 | -57.15  | -151.06    | -114.37    |             | 3.99       | -212.20    | 211.90        |
| 2 | -17.82  | -118.85    | 73.09      |             | -5.61      | -131.06    | 131.96        |
| 3 | 34.04   | -162.76    | 71.27      |             | 56.05      | -184.77    | 218.12        |
| 4 | -108.01 | -397.47    | -86.54     | -136.40     |            | -369.08    | 305.40        |
| 5 | 70.30   | -54.92     | 50.26      | 124.84      |            | -109.46    | 187.67        |
| 6 | -31.88  | -106.15    | 71.23      | 8.14        |            | -146.17    | 145.90        |

|   | <b>Nodo</b> | $\sigma_x$ | $\sigma_y$ | $\tau_{xy}$ | $\sigma_1$ | $\sigma_2$ | $\sigma_{VM}$ |
|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|
| 7 | 15.95       | -876.18    | 240.48     | 27.48       | -887.72    | 902.22     |               |
| 8 | -54.23      | -11.55     | -84.65     | -31.93      | -33.85     | 8.96       |               |
| 9 | 104.17      | 1.86       | -37.62     | 95.01       | 11.02      | 74.21      |               |

### 8.7. Visualización de la deformada

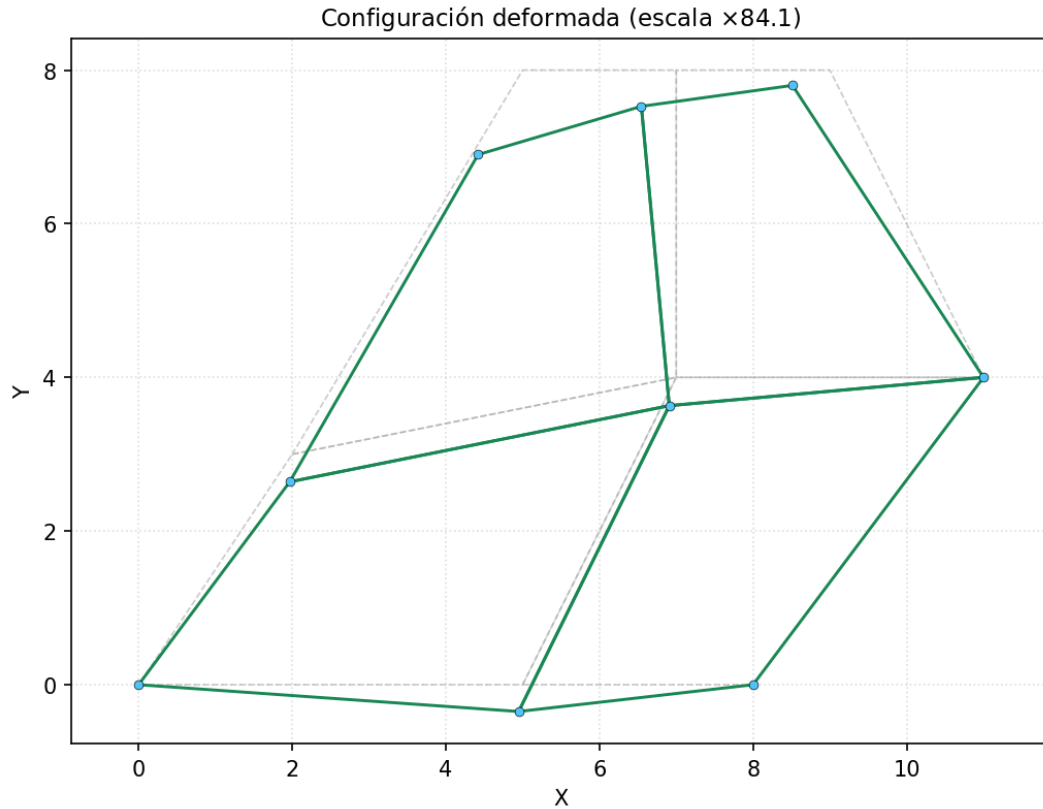
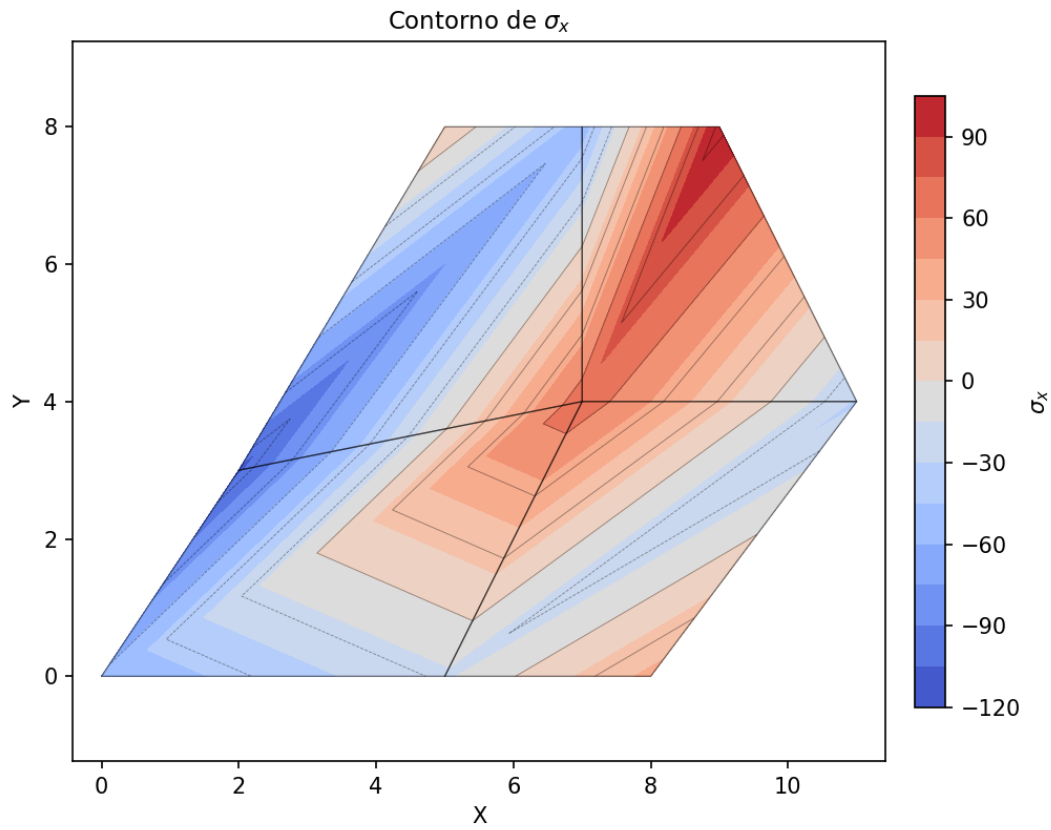
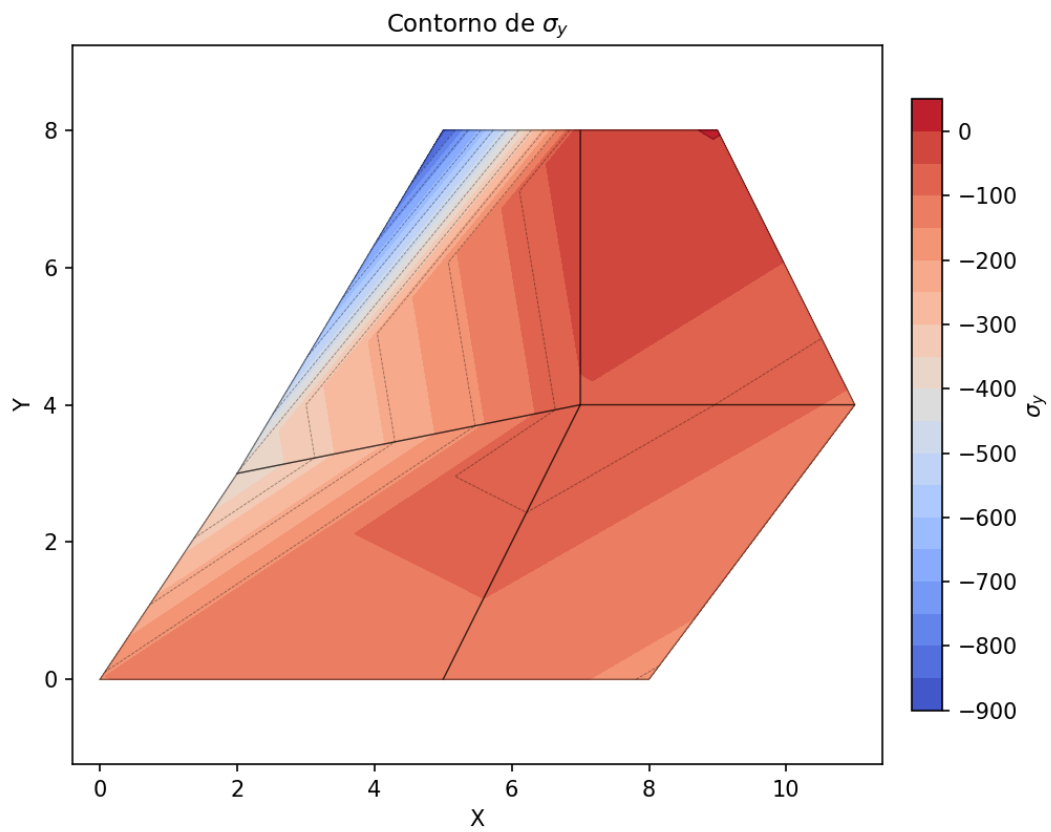


Figura 7: Configuración deformada (escala automática). La malla original aparece en gris discontinuo, la deformada en verde.

### 8.8. Mapas de contornos de tensiones

Los contornos siguen la convención perceptual estándar: *coolwarm* (divergente) para  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$  y  $\tau_{xy}$  —donde el cero tiene significado físico (tracción vs. compresión)— y *viridis* (secuencial) para  $\sigma_{VM}$ , que es no negativo por construcción.

Figura 8: Contorno de  $\sigma_x$  (valores nodales promediados).Figura 9: Contorno de  $\sigma_y$  (valores nodales promediados).

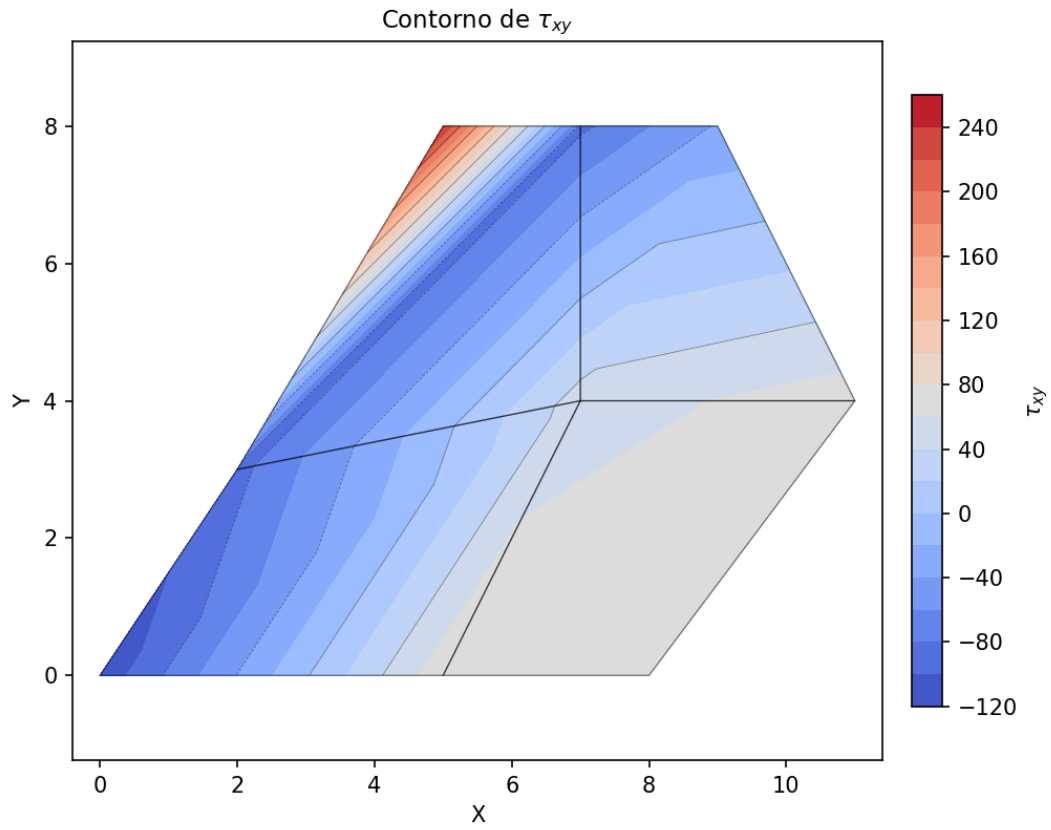


Figura 10: Contorno de  $\tau_{xy}$  (valores nodales promediados).

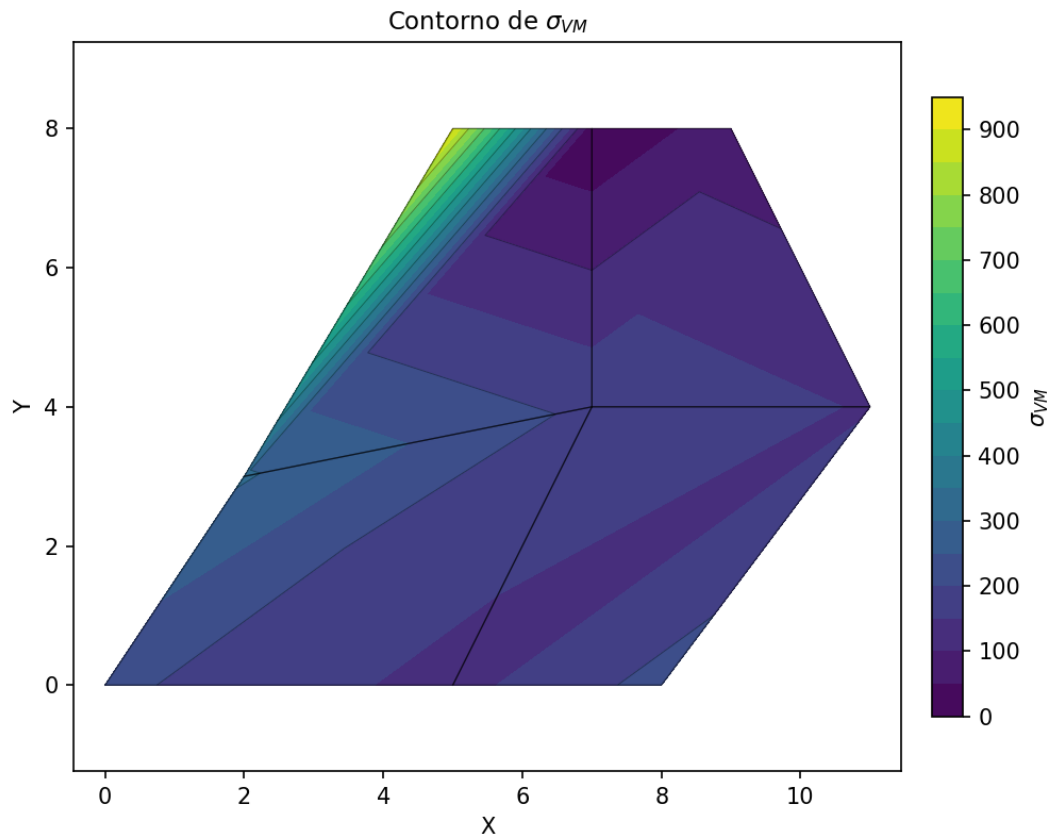


Figura 11: Contorno de  $\sigma_{VM}$  (von Mises) (valores nodales promediados).

### 8.9. Círculo de Mohr — Elemento 3, PG1

Estado tensional en el primer punto de Gauss del elemento estrella  $E_3$ :  $\sigma_x = -41,04$ ,  $\sigma_y = -421,7$ ,  $\tau_{xy} = -63,98$ .

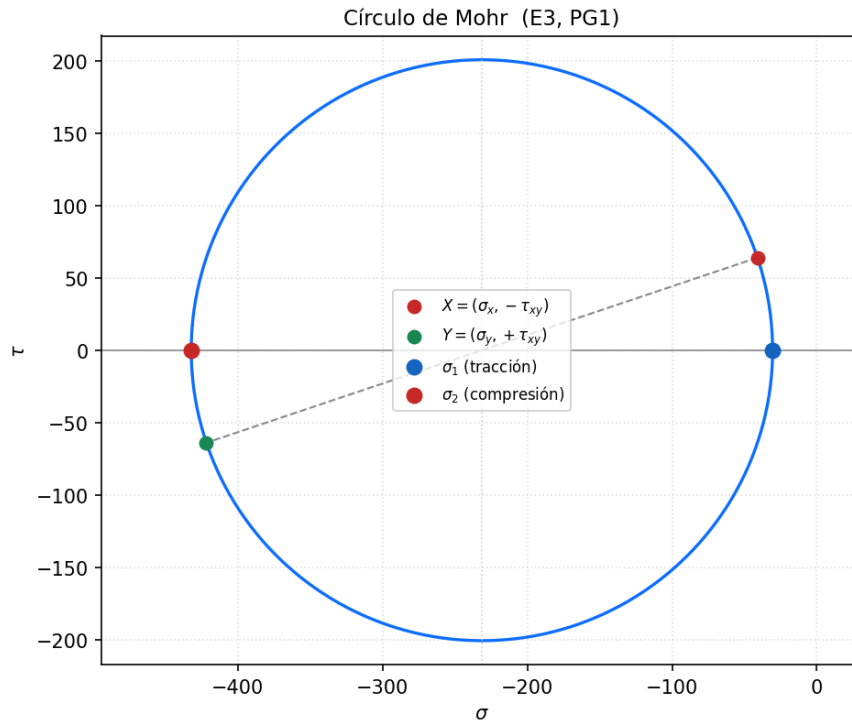


Figura 12: Círculo de Mohr para el elemento 3 en PG1.

## A. Matrices de rigidez elementales

Esta sección agrupa las matrices  $\mathbf{k}_e$  del resto de los elementos del modelo. La matriz del elemento estrella ya fue desarrollada en el Capítulo 3.

### Elemento 1

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Material             | Material Ejemplo |
| Espesor              | 0.800            |
| $\ \mathbf{k}_e\ _F$ | 4.71e+05         |

$$\mathbf{k}_1 = 10^5 \cdot \begin{bmatrix} +0,63 & +0,09 & -0,30 & +0,03 & -0,13 & -0,21 & -0,20 & +0,09 \\ +0,09 & +0,75 & +0,22 & +0,18 & -0,21 & -0,03 & -0,10 & -0,89 \\ -0,30 & +0,22 & +1,15 & -0,51 & -0,06 & -0,13 & -0,79 & +0,42 \\ +0,03 & +0,18 & -0,51 & +1,78 & +0,06 & -0,69 & +0,42 & -1,26 \\ -0,13 & -0,21 & -0,06 & +0,06 & +0,55 & +0,11 & -0,36 & +0,04 \\ -0,21 & -0,03 & -0,13 & -0,69 & +0,11 & +0,63 & +0,23 & +0,10 \\ -0,20 & -0,10 & -0,79 & +0,42 & -0,36 & +0,23 & +1,35 & -0,56 \\ +0,09 & -0,89 & +0,42 & -1,26 & +0,04 & +0,10 & -0,56 & +2,05 \end{bmatrix}$$

### Elemento 2

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Material             | Material Ejemplo |
| Espesor              | 0.800            |
| $\ \mathbf{k}_e\ _F$ | 4.563e+05        |

$$\mathbf{k}_2 = 10^5 \cdot \begin{bmatrix} +0,89 & -0,01 & -0,80 & +0,20 & -0,29 & -0,15 & +0,20 & -0,04 \\ -0,01 & +0,61 & +0,38 & -0,38 & -0,15 & +0,03 & -0,23 & -0,26 \\ -0,80 & +0,38 & +1,36 & -0,57 & +0,20 & -0,23 & -0,76 & +0,42 \\ +0,20 & -0,38 & -0,57 & +1,79 & -0,04 & -0,26 & +0,42 & -1,15 \\ -0,29 & -0,15 & +0,20 & -0,04 & +0,74 & +0,03 & -0,65 & +0,16 \\ -0,15 & +0,03 & -0,23 & -0,26 & +0,03 & +0,45 & +0,34 & -0,22 \\ +0,20 & -0,23 & -0,76 & +0,42 & -0,65 & +0,34 & +1,21 & -0,53 \\ -0,04 & -0,26 & +0,42 & -1,15 & +0,16 & -0,22 & -0,53 & +1,63 \end{bmatrix}$$

## Elemento 4

| Material             | Material Ejemplo |
|----------------------|------------------|
| Espesor              | 0.800            |
| $\ \mathbf{k}_e\ _F$ | 3.965e+05        |

$$\mathbf{k}_4 = 10^5 \cdot \begin{bmatrix} +1,00 & +0,39 & -0,62 & -0,20 & -0,63 & -0,35 & +0,26 & +0,16 \\ +0,39 & +0,97 & -0,01 & -0,04 & -0,35 & -0,68 & -0,03 & -0,26 \\ -0,62 & -0,01 & +0,81 & -0,17 & +0,26 & -0,03 & -0,45 & +0,22 \\ -0,20 & -0,04 & -0,17 & +0,50 & +0,16 & -0,26 & +0,22 & -0,21 \\ -0,63 & -0,35 & +0,26 & +0,16 & +1,36 & +0,43 & -0,98 & -0,25 \\ -0,35 & -0,68 & -0,03 & -0,26 & +0,43 & +1,27 & -0,06 & -0,33 \\ +0,26 & -0,03 & -0,45 & +0,22 & -0,98 & -0,06 & +1,17 & -0,13 \\ +0,16 & -0,26 & +0,22 & -0,21 & -0,25 & -0,33 & -0,13 & +0,80 \end{bmatrix}$$

## B. Datos completos del análisis

### B.1. Tensiones por punto de Gauss (todos los elementos)

|   |  | Elem | PG     | $\sigma_x$ | $\sigma_y$ | $\tau_{xy}$ | $\sigma_1$ | $\sigma_2$ | $\sigma_{VM}$ |
|---|--|------|--------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|
| 1 |  | PG1  | -60.46 | -163.27    | -63.59     | -30.10      | -193.63    | 180.48     |               |
| 1 |  | PG2  | -79.10 | -251.63    | -6.72      | -78.84      | -251.89    | 223.17     |               |
| 1 |  | PG3  | -25.95 | 9.03       | -66.99     | 60.77       | -77.70     | 120.22     |               |
| 1 |  | PG4  | -39.20 | -53.18     | -19.80     | -25.19      | -67.19     | 58.79      |               |
| 2 |  | PG1  | 15.84  | -169.40    | 102.36     | 61.26       | -214.83    | 251.13     |               |
| 2 |  | PG2  | 28.88  | -146.35    | 85.01      | 63.35       | -180.82    | 219.46     |               |
| 2 |  | PG3  | 8.54   | -205.88    | 105.69     | 51.88       | -249.22    | 278.80     |               |
| 2 |  | PG4  | 22.70  | -177.27    | 87.84      | 55.80       | -210.37    | 243.13     |               |
| 3 |  | PG1  | -41.04 | -421.75    | -63.98     | -30.58      | -432.21    | 417.76     |               |
| 3 |  | PG2  | -6.76  | -611.80    | 87.20      | 5.56        | -624.12    | 626.92     |               |
| 3 |  | PG3  | 1.82   | -167.10    | -63.90     | 23.27       | -188.55    | 201.20     |               |
| 3 |  | PG4  | 66.82  | -216.19    | 103.25     | 100.49      | -249.85    | 312.46     |               |
| 4 |  | PG1  | 38.83  | -47.54     | 1.95       | 38.88       | -47.58     | 75.00      |               |
| 4 |  | PG2  | -17.55 | -52.16     | 25.73      | -3.85       | -65.86     | 64.03      |               |
| 4 |  | PG3  | 46.77  | -7.83      | -12.05     | 49.31       | -10.37     | 55.24      |               |
| 4 |  | PG4  | -5.82  | 6.46       | 5.06       | 8.28        | -7.64      | 13.79      |               |

### B.2. Vector de desplazamientos completo

Vector  $\mathbf{u}$  completo con su exponente común factorizado (orden ascendente por GDL global):

$$\mathbf{u} = 10^{-2} \cdot \begin{bmatrix} +0,000 & +0,000 & -0,061 & -0,415 & +0,000 & +0,000 & -0,039 & -0,427 & -0,108 & -0,437 & +0,000 & +0,000 \end{bmatrix}^T$$

Desglose por GDL para inspección puntual:

| <b>GDL</b> | <b><math>u_i</math></b> |
|------------|-------------------------|
| 0          | +0.00000e+00            |
| 1          | +0.00000e+00            |
| 2          | -6.10879e-04            |
| 3          | -4.14620e-03            |
| 4          | +0.00000e+00            |
| 5          | +0.00000e+00            |
| 6          | -3.85145e-04            |
| 7          | -4.27222e-03            |
| 8          | -1.07796e-03            |
| 9          | -4.37402e-03            |
| 10         | +0.00000e+00            |
| 11         | +0.00000e+00            |
| 12         | -6.89361e-03            |
| 13         | -1.30763e-02            |
| 14         | -5.39839e-03            |
| 15         | -5.60525e-03            |
| 16         | -5.78436e-03            |
| 17         | -2.36856e-03            |

## C. Glosario de símbolos y términos

Referencia rápida de la notación usada en esta memoria. Las definiciones siguen la convención del MEF estándar (Bathe, Cook, Zienkiewicz).

| <b>Símbolo / término</b>   | <b>Significado</b>                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>u</b>                   | Vector de desplazamientos nodales globales (2 entradas por nodo: $u_x, u_y$ ).                                                      |
| <b>F</b>                   | Vector de fuerzas nodales globales.                                                                                                 |
| <b>K</b>                   | Matriz de rigidez global del sistema. Simétrica, dispersa, definida positiva tras aplicar                                           |
| <b>R</b>                   | Vector de reacciones en GDLs restringidos. Se calcula como $\mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$ .                                   |
| $\xi, \eta$                | Coordenadas naturales (paramétricas) del elemento maestro. Dominio $[-1, 1]^2$ .                                                    |
| $N_i(\xi, \eta)$           | Funciones de forma del elemento. Interpolan tanto la geometría como el campo de des                                                 |
| <b>J</b>                   | Matriz Jacobiana del mapeo natural $\rightarrow$ físico. $\det \mathbf{J} > 0$ requerido.                                           |
| <b>B</b>                   | Matriz deformación-desplazamiento ( $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$ ). Derivadas de $N_i$ respecto de $x, y$ . |
| <b>D</b>                   | Matriz constitutiva del material. Relaciona deformaciones con tensiones por la ley de H                                             |
| $\mathbf{k}_e$             | Matriz de rigidez elemental. $\int \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}  \det \mathbf{J}  t d\Omega$ .                                |
| $w_p, (\xi_p, \eta_p)$     | Pesos y posiciones de los puntos de cuadratura de Gauss.                                                                            |
| $\boldsymbol{\varepsilon}$ | Vector de deformaciones ( $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}$ ).                                                            |
| $\boldsymbol{\sigma}$      | Vector de tensiones ( $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ ).                                                                            |
| $\sigma_1, \sigma_2$       | Tensiones principales (autovalores del tensor de tensiones 2D). $\sigma_1 \geq \sigma_2$ .                                          |
| $\theta_p$                 | Ángulo de la dirección principal ( $\sigma_1$ ) respecto del eje $x$ .                                                              |
| $\sigma_{VM}$              | Tensión equivalente de von Mises. Métrica escalar de plastificación para materiales dúc                                             |
| GDL                        | Grado de libertad. Cada nodo aporta 2 GDLs en 2D.                                                                                   |
| Q4 / Q9                    | Cuadriláteros isoparamétricos de 4 / 9 nodos. Q4 lineal por arista, Q9 bicuadrático.                                                |
| PG                         | Punto de Gauss. Lugar donde la tensión es superconvergente (Barlow 1976).                                                           |
| BC                         | Boundary Condition (restricción). Prescripción de $u_x$ y/o $u_y$ en un nodo.                                                       |

